ACCADEMIA CNC

G96 E G97 – VELOCITÀ MANDRINO

Velocità di taglio costante e giri fissi · CMZ TA · FANUC 32i Model B

Obiettivo: capire quando usare velocità di taglio costante e quando usare giri fissi, calcolare gli rpm e impostare correttamente il limite massimo.

Nota di applicabilità: la tabella CMZ ISO A riporta G96/G97 come funzioni di controllo della velocità di taglio e dei giri. L'uso concreto di G50, S, M03/M04 e la selezione della testa dipendono dalla macchina e dalla configurazione.

1. Due modi di comandare la velocità

G97 imposta il mandrino a giri al minuto costanti (rpm). G96 imposta la velocità di taglio periferica costante (Vc, normalmente m/min): il controllo varia automaticamente i giri quando cambia il diametro lavorato.

Modalità	Valore S	Che cosa resta costante	Effetto sul diametro
G97	rpm	Giri/min	Vc aumenta al diminuire del diametro.
G96	m/min	Velocità periferica Vc	rpm aumenta al diminuire del diametro.

2. Formula fondamentale

Vc = (π × D × n) / 1000, con Vc in m/min, D in mm e n in rpm. Ricavando n: n = (Vc × 1000) / (π × D). Esempio: Vc=200 m/min e D=50 mm → n≈1.273 rpm. A D=25 mm → n≈2.546 rpm. Per questo G96 deve essere associato a un limite giri appropriato.

3. Sintassi e modalità

```
N10 G50 S2500       (LIMITE MASSIMO GIRI: SINTASSI CMZ)
N20 G96 S200 M03     (Vc=200 m/min, mandrino 1 in rotazione)
N30 G99 F0.20        (FEED PER GIRO IN ISO A)
N40 G01 X40 Z-30     (LAVORAZIONE)
N50 G97 S900         (PASSA A 900 rpm FISSI)
N60 M05
```

G96/G97 sono modalità alternative del gruppo 02 nella tabella CMZ. G96 resta attivo finché non viene sostituito da G97 o da altra funzione prevista. La S in G96 rappresenta Vc; in G97 rappresenta rpm. Non interpretare la stessa S allo stesso modo nei due casi.

4. Perché serve il limite giri

Con G96, quando il diametro tende a zero, la formula teorica richiederebbe rpm sempre maggiori. Il limite giri (sul CMZ ISO A la tabella associa G50 alla selezione della velocità massima mandrino) impedisce che il mandrino superi il valore consentito. Il valore va scelto in base a pezzo, presa, griffe, bilanciamento, mandrino, macchina e utensile: non basta copiare un valore standard.

```
N10 G50 S2200       (ESEMPIO LIMITE 2200 rpm)
N20 G96 S180 M03     (Vc 180 m/min)
N30 G99 F0.18
N40 G01 X30 Z-40     (GIRI AUMENTANO MAN MANO CHE X/D DIMINUISCE)
N50 G97 S700         (DISATTIVA G96, 700 rpm FISSI)
```

5. Esempio numerico completo

Diametro D	Vc impostata	rpm teorici	rpm applicati con limite 2.200
80 mm	180 m/min	716 rpm	716 rpm
50 mm	180 m/min	1.146 rpm	1.146 rpm
30 mm	180 m/min	1.910 rpm	1.910 rpm
20 mm	180 m/min	2.865 rpm	2.200 rpm (limitati)

I valori sono teorici e arrotondati. Il limite di 2.200 rpm riduce la Vc effettiva quando il diametro scende sotto il punto in cui il limite viene raggiunto.

6. Programma commentato riga per riga

```
O0700 (ESEMPIO DIDATTICO G96/G97)
N10 G18 G40 G97       (PIANO XZ, COMP. OFF, RPM FISSI)
N20 G50 S2200          (LIMITE MANDRINO)
N30 T0101              (UTENSILE E CORRETTORE - ESEMPIO)
N40 G96 S180 M03       (VC COSTANTE 180 m/min)
N50 G99 F0.20          (0.20 mm/GIRO)
N60 G00 X60 Z2         (AVVICINAMENTO)
N70 G01 Z-35           (TAGLIO: G96 REGOLA I GIRI)
N80 X40                (ANCORA G96, IL DIAMETRO CAMBIA)
N90 G97 S800           (PASSA A 800 rpm FISSI)
N100 G00 X100 Z100
N110 M05
N120 M30
```

N40 attiva la Vc costante. N70 e N80 lavorano a diametri diversi: il controllo adegua i giri per mantenere Vc, fino al limite G50. N90 passa a rpm fissi: da quel punto S800 significa 800 giri/min. La modalità G99 resta separata dalla modalità velocità.

7. Macro B: calcolo rpm e selezione modalità

```
O0710 (CALCOLO TEORICO RPM CON MACRO B)
N10 #100=180.0       (VC m/min)
N20 #101=50.0        (DIAMETRO mm)
N30 #102=[#100*1000]/[3.141593*#101]
N40 #3000=1 (LEGGERE #102 COME RPM TEORICI)
```

Con Vc=180 e D=50, #102 è circa 1.146 rpm. L'esempio mostra il calcolo, non comanda automaticamente il mandrino. Per comandare una S calcolata occorre una sintassi Macro/indirizzo ammessa dal controllo e una strategia di sicurezza verificata.

8. ISO tipo A, B/C e differenze

La tabella CMZ riporta G96/G97 nei sistemi A, B e C con significato coerente: controllo velocità di taglio costante e controllo rpm costanti. Restano però da verificare la selezione della testa, i codici M di avvio, i limiti e l'eventuale gestione di più mandrini/canali.

9. Errori comuni

• Attivare G96 senza limite giri adeguato.

• Confondere S in G96 (m/min) con S in G97 (rpm).

• Dimenticare che G96 resta modale e credere che il controllo sia tornato a rpm fissi.

• Usare G96 in filettatura o foratura quando la procedura richiede rpm fissi: verificare strategia e manuale utensile.

• Non verificare quale testa/mandrino riceve S su macchine multi-testa.

• Usare un limite G50 superiore ai limiti di presa, griffe o bilanciamento.

10. Esercizi con soluzioni

1. Con G96 S160, D=40 mm: rpm teorici? Soluzione: 160000/(π×40) ≈ 1.273 rpm.

2. Che cosa significa S600 dopo G97? Soluzione: 600 rpm.

3. Perché G50 è importante con G96? Soluzione: limita il massimo numero di giri quando il diametro diminuisce.

4. Se passi da G96 S180 a G97 S900, che cosa cambia? Soluzione: da Vc costante si passa a 900 rpm costanti.

5. In G96 il diametro dimezza: cosa accade ai giri teorici? Soluzione: raddoppiano, finché non interviene il limite.

11. Checklist

• Conferma il mandrino/testa cui è destinato il comando S.

• Imposta un limite G50 sicuro prima di G96.

• Verifica unità e valore S in base a G96 o G97.

• Scegli feed coerente: G99 mm/giro o G98 mm/min in ISO A.

• Verifica presa, griffe, bilanciamento, pezzo sporgente e limite macchina.

• Simula e prova in single block con override ridotto.

Fonti, limiti e audit tecnico

Fonte primaria: CMZ, Manuale di programmazione – Codici G tipo A, V1.17, tabella G (gruppo 02) ed esempi CMZ di tornitura che combinano G50, G96, G99, S e F. La formula Vc=πDn/1000 è la relazione standard di velocità di taglio.

Confidenza alta sui principi G96/G97 e sulla formula. Il valore limite e la selezione della testa non possono essere stabiliti senza i dati del tornio, del serraggio e del pezzo.